PRESENTAZIONE DEL SISTEMA

Kitchen OS Enterprise

La piattaforma operativa per la ristorazione di alta gamma: acquisti e prezzi, magazzino, celle, ricette e food cost, fornitori, cantina, manutenzione e autocontrollo HACCP in un unico sistema.

9	6	393	4
moduli operativi	ruoli con permessi distinti	verifiche automatiche sul database	paesi: IT, FR, MC, CH

Versione di novembre 2026

Documento informativo

INDICE

Contenuti

1. Che cos'è e a chi serve
2. Come funziona: architettura
3. Acquisti e controllo prezzi
4. Catalogo master
5. Magazzino e lotti
6. Celle e temperature
7. Ricette e food cost
8. Fornitori e ordini
9. Cantina
10. Attrezzature e manutenzione
11. Autocontrollo HACCP
12. Allergeni ed etichette
13. Ruoli, permessi e inviti
14. Sicurezza e tracciabilità
15. Piani e abbonamenti
16. Integrazioni
17. Principi di progettazione
18. Stato attuale e prossimi passi

1. Che cos'è e a chi serve

Kitchen OS è un'applicazione web, utilizzabile da computer, tablet e telefono, pensata per ristoranti di alta gamma e gruppi con più sedi in Italia, Francia, Monaco e Svizzera. Nasce come controllo automatico delle fatture dei fornitori e si è estesa a tutte le attività operative della cucina.

Per il titolare

Visione completa su spesa, rincari, margini dei piatti, valutazione dei fornitori, scadenze e conformità. Decide su approvazioni, ordini, soglie e permessi.

Per lo chef e la brigata

Ricette con costo reale, magazzino con prelievo per scadenza, controlli giornalieri dal tablet firmati con un PIN personale.

Per il consulente HACCP

Accesso dedicato al solo autocontrollo: manuale, piano dei controlli, registri, formazione e analisi, senza vedere prezzi o fatture.

Per il commercialista

Documenti, prezzi, totali e registro delle modifiche, senza accesso all'autocontrollo.

CAPITOLO 2

Come funziona: architettura

App web	Database	Automazioni	Intelligenza artificiale
Next.js su Vercel, interfaccia «Midnight Obsidian» con tema chiaro e scuro	Supabase (PostgreSQL) con regole di accesso per sede e ruolo	n8n: lettura documenti, tassi BCE, archivio mensile	Claude per leggere fatture e manuali; modello di somiglianza per gli abbinamenti

- **Multi-sede e multi-gruppo**: ogni utente vede solo le sedi a cui è stato invitato; il catalogo è comune al gruppo.
- **Tutte le scritture passano dal database**: ogni operazione verifica ruolo, sede e piano. L'interfaccia non può aggirare i controlli.
- **Registri immutabili**: movimenti di magazzino, letture delle celle, vendite e registrazioni HACCP non si modificano né si cancellano. Si correggono con storni o rettifiche motivate.
- **Registro delle modifiche (audit)**: ogni cambiamento è registrato con autore, data e valori prima/dopo, in una catena di impronte digitali che rende evidente ogni alterazione.
- **Fuso orario e valute**: date in ora di Roma; importi nella valuta originale e in euro al cambio ufficiale BCE del giorno del documento.

CAPITOLO 3

Acquisti e controllo prezzi

1. Caricamento	2. Lettura	3. Controlli	4. Abbinamento	5. Rincari
Foto, PDF o FatturaPA XML, anche da telefono	L'IA estrae fornitore, righe, quantità, sconti, totali	Coerenza righe e totali, duplicati, valuta	Ogni riga collegata a un articolo del catalogo	Confronto con l'acquisto precedente

Caricamento ed estrazione

- Upload diretto e in background: si può caricare più documenti e continuare a lavorare.
- Foto compresse nel browser; PDF e XML elettronici.
- Riconoscimento dei duplicati tramite impronta del file.
- Stato in tempo reale: in coda, in lavorazione, completato, errore.

Verifica e correzione

- Controllo automatico di righe, sconti, imponibile e totale.
- Correzione di righe e intestazione dal dettaglio del documento.
- Note di credito, DDT e fatture gestiti separatamente.
- Ogni correzione resta nel registro delle modifiche.

Rincari

- Confronto per articolo, fornitore e unità di misura normalizzata.
- Soglia percentuale e minima in euro configurabili per sede.
- Rincaro accettato o contestato, con motivazione.

Panoramica

- Spesa per periodo (30, 90, 365 giorni) e confronto col periodo precedente.
- Fornitori e categorie principali, impatto economico dei rincari.
- Documenti da rivedere e abbinamenti da validare.

CAPITOLO 4

Catalogo master

Lo stesso prodotto compare con nomi, lingue e codici diversi a seconda del fornitore. Il catalogo master li riconduce a un unico articolo, così lo storico dei prezzi non si spezza.

- **Abbinamento in tre livelli**: regole esatte (codice e descrizione), somiglianza semantica, giudizio dell'IA solo per i casi incerti.
- **Coda di validazione**: le proposte incerte vengono confermate o corrette da chef e titolare.
- **Unità di misura normalizzate** (kg, litro, pezzo, confezione) e **conversioni dichiarate** per articolo (es. 1 pezzo = 0,35 kg), versionate e con la fonte.
- Unione di doppioni, revoca di un abbinamento, categorie per gruppo.

CAPITOLO 5

Magazzino e lotti

Lotti

- Ricevimento da riga di fattura o manuale: lotto, scadenza, ubicazione, costo storico.
- Blocco e richiamo di un lotto con motivazione: un lotto bloccato non si può usare.
- Trasferimenti tra ubicazioni e tra sedi dello stesso gruppo.

Movimenti

- Consumo, scarto, reso, rottura, omaggio, apertura, rettifica.
- Inventario: si dichiara il contato, il sistema registra la differenza.
- Annullamenti solo con storno motivato: l'originale resta visibile.

> Prelievo suggerito **FEFO** (prima ciò che scade prima) o **FIFO** se il prodotto non ha scadenza. È solo un suggerimento: nessun movimento viene registrato automaticamente.

CAPITOLO 6

Celle e temperature

- Ubicazioni (celle, frigoriferi, congelatori, dispense) con intervallo di temperatura impostato dal ristorante.
- Letture manuali o da sensore, con un punto di ingresso dedicato per i dispositivi e una chiave per ogni sensore.
- **Allarmi intelligenti**: scattano solo se il valore resta fuori limite oltre la durata impostata, si chiudono solo al rientro oltre l'isteresi e passano a «critico» dopo un tempo configurabile.
- **Dati mancanti**: se un sensore smette di trasmettere, l'app non mostra «tutto bene» ma apre un allarme dedicato.
- Presa in carico, assegnazione e chiusura degli allarmi con descrizione dell'intervento.

CAPITOLO 7

Ricette e food cost

Ricette versionate

- Piatti e semilavorati, anche annidati.
- Ogni modifica crea una nuova versione; le precedenti restano consultabili.
- Quantità lorde o nette con resa dichiarata e relativa fonte.

Costo reale

- Calcolato dall'ultimo prezzo pagato nella sede, al cambio BCE.
- Per ogni ingrediente: fattura, fornitore e prezzo usati.
- Se manca un dato il costo è marcato **incompleto** e l'app dice cosa serve.

Vendite e margini

- Vendite registrate a mano o importate da file della cassa (CSV).
- Incidenza del costo, margine per porzione e margine del periodo.
- Ripartizione per pranzo e cena.

Scostamenti

- Consumo teorico (dalle vendite) contro consumo effettivo (dal magazzino).
- Scarti e omaggi riportati a parte.
- Segnala porzioni abbondanti, scarti non registrati o ricette da aggiornare.

CAPITOLO 8

Fornitori e ordini

- **Consegne**: puntualità, completezza, temperatura al ricevimento.
- **Non conformità**: qualità, quantità, ritardo, temperatura, documenti, con gravità ed esito.
- **Valutazione dei fornitori**: puntualità, completezza, conformità e stabilità dei prezzi, ciascuno con il numero di eventi su cui si basa. Pesi e campione minimo li decide il titolare.
- **Confronto prezzi** tra fornitori sullo stesso articolo.
- **Ordini proposti**: lo chef propone, il titolare approva. **Nulla viene mai inviato automaticamente al fornitore.**

CAPITOLO 9

Cantina

- Bottiglie gestite come lotti: produttore, annata, provenienza, formato, ubicazione.
- Finestra di consumo consigliata (dal... al...) con la sua fonte.
- Movimenti di servizio, rottura, omaggio, inventario e trasferimenti.
- Viene mostrato solo il costo storico d'acquisto: **nessuna stima di valore di mercato o patrimoniale**, per scelta.

CAPITOLO 10

Attrezzature e manutenzione

- Anagrafica delle attrezzature: modello, matricola, posizione, garanzia, documentazione.
- Piani di manutenzione a tempo (ogni N giorni) o a contatore (ore o cicli).
- Scadenze classificate come obbligatorie (con la norma di riferimento), raccomandate o interne.
- Interventi e guasti: indisponibilità, ricambi, costo, esito. Alla chiusura la scadenza successiva si aggiorna da sola.
- L'app non contatta mai automaticamente le assistenze tecniche.

CAPITOLO 11

Autocontrollo HACCP

Un'area dedicata, accessibile anche al consulente e al tablet di cucina, che sostituisce i registri cartacei.

Oggi (tablet)
I controlli da fare nella giornata, preparazioni e aperture con data d'uso, ricevimento merci con foto della bolla, abbattimento, pulizie.

Piano HACCP
CCP, pulizie, infestanti, analisi, abbattimento, conservazione e ricevimento, con limiti, frequenze e azioni correttive.

Registri
Storico immutabile e firmato. Fuori limite = non conforme, con azione correttiva obbligatoria.

Documenti
Manuale, schede tecniche, MOCA, chimici, referti, attestati, contratti: tutti versionati e con scadenza.

Scadenzario
Un'unica lista per documenti, manutenzioni, formazione, firme, analisi e controlli periodici.

Ispezione
Fascicolo del periodo pronto da stampare o salvare in PDF.

Lettura automatica del manuale

1. Carica	2. Leggi	3. Decidi	4. Usa
Il manuale o il piano analisi del consulente, in PDF	L'IA propone i controlli con pagina e frase del documento	«Come da manuale», «Imposta manualmente» con motivo, o «Scarta»	I controlli approvati compaiono sul tablet e nello scadenzario

L'IA estrae solo ciò che il documento scrive: se un valore manca, il campo resta vuoto. Ogni controllo che si discosta dal manuale resta segnalato con la sua motivazione.

Albero delle decisioni

Le quattro domande del documento del consulente, una alla volta: «È un CCP», «Non è un CCP» oppure «Modificare la fase». La decisione viene salvata con autore e data.

Firma con PIN

- Il tablet usa un unico account «Cucina»: ogni dipendente sceglie il proprio nome e inserisce il suo PIN personale.
- Il PIN è salvato solo in forma cifrata; dopo 5 errori la persona resta bloccata per 15 minuti.
- Ogni registrazione conserva chi, quando e cosa, e non può essere cancellata.

Infestanti

- Gestione interna, ditta esterna o entrambe.
- Trappole posizionate sulla planimetria, con lo stato dell'ultimo controllo.
- Contratto e rapporti della ditta in archivio.

Analisi

- Acqua (inclusi parametri come i PFAS) e alimenti o superfici.
- Esito collegato al referto del laboratorio.
- Prossima analisi calcolata dalla frequenza del piano.

Formazione del personale

- Regole regionali (moduli, ore, validità, requisiti dei docenti).
- Le regole precaricate sono «da verificare» finché non vengono confermate con la delibera.
- Corsi, aggiornamenti e addestramenti per persona, con attestato.

Policy di igiene

- Firma annuale di ogni dipendente con PIN e firma tracciata a mano.
- Viene salvata l'impronta del documento firmato: si può dimostrare quale versione è stata letta.
- Scadenza annuale nello scadenzario.

> Conservazione minima dei registri: **2 anni**, non riducibile. Le correzioni sono rettifiche che lasciano visibile l'originale.

CAPITOLO 12

Allergeni ed etichette

Schede prodotto

- I 14 allergeni di legge, «può contenere tracce», ingredienti e valori nutrizionali per 100 g.
- Fonte sempre indicata: scheda tecnica, etichetta o inserimento manuale.

Matrice allergeni dei piatti

- Calcolata dalle ricette, anche con semilavorati.
- Segnala i piatti con ingredienti privi di scheda.
- Stampabile per sala e personale.

Etichetta per asporto e preconfezionati

- Ingredienti in ordine di peso con percentuale (QUID).
- Allergeni in grassetto, tracce, tabella nutrizionale calcolata.
- Peso netto, conservazione, modalità d'uso, imballaggio e smaltimento.

Etichette interne

- Per preparazioni e confezioni aperte: prodotto, data, «da usare entro», lotto, operatore.
- Stampa diretta dal tablet.

CAPITOLO 13

Ruoli, permessi e inviti

Cosa	Titolare	Chef	Contabile	Sola lettura	Consulente HACCP	Cucina (tablet)
Fatture, prezzi, magazzino, ricette	✓	✓	✓	✓	—	—
Caricare fatture, correggere righe	✓	✓	✓	—	—	—
Approvare rincari, catalogo, ordini	✓	—	—	—	—	—
Magazzino, ricette, interventi	✓	✓	—	—	—	—
Consultare l'autocontrollo	✓	✓	—	✓	✓	✓
Definire il piano HACCP	✓	—	—	—	✓	—
Firmare i registri con PIN	✓	✓	—	—	—	✓
Inviti, team, impostazioni	✓	—	—	—	—	—
Registro delle modifiche	✓	—	✓	—	—	—

Inviti: il titolare invita per email con ruolo e sede. Il link è personale, scade in 7 giorni e si usa una volta sola. L'invitato sceglie la propria password e conferma l'email. Creazione, invio, accettazione e revoca restano nel registro delle modifiche.

CAPITOLO 14

Sicurezza e tracciabilità

- **Isolamento per sede**: le regole del database impediscono di vedere dati di sedi o gruppi a cui non si ha accesso, anche interrogando il database direttamente.
- **Separazione dei dati economici**: consulente e tablet non vedono prezzi, fatture, costi né margini.
- **Registro delle modifiche a catena**: ogni voce include l'impronta della precedente; una manomissione viene rilevata da una verifica eseguibile dall'app.
- **Archivio mensile** del registro in uno spazio separato, come ancora esterna di verifica.
- **Segreti protetti**: token d'invito, chiavi dei sensori e PIN conservati solo in forma cifrata, in tabelle non accessibili dall'app.
- **Nessuna cancellazione silenziosa**: documenti, persone, controlli e registrazioni si archiviano o si rettificano, non si eliminano.

CAPITOLO 15

Piani e abbonamenti

Piano	Moduli inclusi
Essenziale	Acquisti e controllo prezzi
Operativo	Acquisti, magazzino, celle, manutenzione, autocontrollo HACCP
Completo	Tutti i moduli: anche ricette e food cost, fornitori, cantina

- Il piano è verificato dal database insieme al ruolo: nessuno dei due può aggirare l'altro.
- Ad abbonamento scaduto o sospeso i dati restano consultabili, ma non si registrano nuove operazioni.
- Prezzi, durata della prova e limiti di sedi e utenti non sono ancora definiti: la struttura è pronta, le condizioni commerciali no.

CAPITOLO 16

Integrazioni

Integrazione	Stato	Dettaglio
Database, autenticazione, archivio file	Attiva	Supabase
Lettura fatture e manuali con IA	Attiva	n8n e Claude; la lettura dei manuali è da collaudare su un documento reale
Cambi valuta ufficiali BCE	Attiva	Aggiornamento giornaliero CHF, USD, GBP
Email di conferma account	Attiva	Tramite la casella Gmail del ristorante
Email automatica degli inviti	Predisposta	Oggi il link si consegna a mano; servirebbe un dominio proprio
Sensori di temperatura	Predisposta	Punto di ingresso pronto, nessun dispositivo collegato
Sistema di cassa	Parziale	Import da file CSV; nessun collegamento diretto
Pagamenti	Predisposta	Nessun incasso possibile finché prezzi e condizioni non sono definiti
Notifiche fuori dall'app (SMS, email, push)	Da realizzare	Oggi gli allarmi si vedono solo aprendo l'app

CAPITOLO 17

Principi di progettazione

Nessun dato inventato

Pesi, rese, conversioni, soglie, valori normativi e prestazioni dei fornitori vengono solo da documenti o da chi li inserisce. Se un dato manca, l'app lo dice.

Tutto tracciabile

Ogni numero mostra la sua origine: la fattura, il cambio, la versione della ricetta, la pagina del manuale.

Decide sempre una persona

Ordini, abbinamenti incerti, proposte dal manuale e rincari sono proposte da approvare, mai azioni automatiche.

Nessuna conformità dichiarata

L'app supporta l'autocontrollo ma non attesta la conformità normativa: limiti e procedure sono quelli del manuale del ristorante.

CAPITOLO 18

Stato attuale e prossimi passi

Già operativo

- Tutti i moduli descritti sono in produzione, con ruoli, inviti e permessi funzionanti.
- 393 verifiche automatiche su calcoli, permessi, isolamento delle sedi e immutabilità dei registri.
- Account dimostrativo popolato con dati di esempio: personale, celle, piano HACCP, registri, ricette ed etichette.

Da completare

- **Collaudo con documenti reali**: lettura del manuale HACCP e del piano analisi del consulente.
- **Formazione regionale**: conferma delle regole della Liguria sul testo delle delibere.
- **Validità della firma su tablet**: conferma con l'ASL competente, tramite il consulente.
- **Avvisi fuori dall'app** per gli allarmi delle celle: scelta del canale (email, SMS, messaggistica).
- **Sensori di temperatura**: scelta del dispositivo e collegamento.
- **Condizioni commerciali**: prezzi dei piani, durata della prova, attivazione dei pagamenti.
- **Dominio proprio** per l'invio automatico delle email d'invito.

> Documento informativo sulle funzionalità del sistema. I dati mostrati nell'account dimostrativo sono di esempio e non si riferiscono ad alcuna azienda reale.